We create chemistry

Паспорт безопасности

BASF Паспорт безопасности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1907/2006 с внесенными в него поправками
Дата / переработан: 27.02.2023 Версия: 7.0
Дата предыдущей версии: 21.09.2020 Предыдущая версия: 6.0
Дата / Первая версия: 25.01.2006
Продукт: **Lutavit® E 50**
(Идентификационный номер 30040915/SDS_GEN_RU/RU)
Дата печати 01.07.2025

Раздел 1: Наименование вещества/препарата и название фирмы

1.1. Идентификатор продукта

Lutavit® E 50

1.2. Области применения субстанции или смеси и нерекомендованные области применения

Области применения: Кормовая добавка

1.3. Подробности для поставщиков, которым предоставляется паспорт безопасности

Фирма:
БАСФ СЕ
Германия
67056 Людвигсхафен

Адрес для связи:
ООО БАСФ
37А-4, Ленинградский проспект
Москва, 125167, Россия

Телефон: +7 495 231-7200 или 8 800 200 58 37
Адрес электронной почты: info.russia@basf.com

1.4. Номер телефона в экстренных ситуациях

Номер телефона для экстренной связи в России
8 800 200 58 37
International emergency number:
Телефон: +49 180 2273-112

Раздел 2: Возможные опасности

2.1. Классификация вещества или смеси

Для классификации смеси применялись следующие методы: экстраполяция на уровни концентраций опасных веществ, на основе результатов испытаний и после оценки экспертов. Используемые методологии упоминаются в соответствующих результатах испытаний.

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Продукт не классифицирован по критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.2. Элементы маркировки

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

Предупредительная этикетка об опасности для продукта не требуется согласно критериям Всемирной Системы по Гармонизации.

2.3. Другие опасности

Согласно распоряжению ЕС № 1272/2008 [CLP]

В некоторых условиях продукт может быть пылевзрывоопасным.

Раздел 3: Состав/Сведения о веществах, входящих в состав

3.1. Вещества

Неприменимо

3.2. Смеси

Химическая характеристика

Препарат на основе:3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат (Содержание (W/W): >= 50 %), Silica

Нормативные ингредиенты

Неизвестно никаких особых рисков.

Раздел 4: Меры по оказанию первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Удалить загрязненную одежду.

После вдыхания:
Покой, свежий воздух.

После контакта с кожей:
Основательно промыть водой с мылом.

После попадания в глаза:
Не менее 15 минут промывать открытые глаза проточной водой.

После проглатывания:
Прополоскать рот и выпить 200 - 300 мл воды.

4.2. Самые важные острые и замедленные симптомы и последствия

Симптомы: (Дальнейшие) симптомы и / или эффекты пока неизвестны

4.3. Данные к необходимой в данном случае срочной медицинской помощи и специальному обращению

Лечение: Симптоматическое лечение (дезактивация).

Раздел 5: Меры по тушению пожара

5.1. Средства пожаротушения

Пригодные средства пожаротушения:
вода, разбрызгиваемая через спринклерную систему, пена, огнегасящий порошок, двуокись углерода

Неподходящее средство для тушения по соображениям безопасности:
водомет

Дополнительные указания:
Ввиду опасности взрыва пыли избегать образования порошкообразного кипящего слоя.

5.2. Особенные опасности, происходящие от вещества или смеси

Опасные вещества: опасные для здоровья пары, оксиды углерода
Заметка: Выделение дыма/тумана. Указанные вещества/группы веществ могут выделяться в случае пожара. Опасность взрыва пыли.

5.3. Указания по тушению пожара

Специальные средства защиты:
Надеть автономный дыхательный аппарат.

Дополнительная информация:
Остатки после пожара и загрязненную воду, использовавшуюся для тушения пожара, утилизовать согласно предписаниям. Подверженные опасности резервуары охлаждать разбрызгиваемой водой.

Раздел 6: Меры в случае непреднамеренного высвобождения

Пыль с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь.

6.1. Меры предосторожности персонала, защитное снаряжение и действия в чрезвычайной ситуации

Использовать индивидуальную защитную одежду. Данные по индивидуальным средствам противохимической защиты, см. раздел 8. Избегать образования пыли.

6.2. Меры защиты окружающей среды

Не допускать попадания в канализацию/поверхностные воды/ грунтовые воды.

6.3. Способы и материалы для сдерживания и очистки

Для небольших количеств: Собрать с помощью связующего средства и утилизовать.
Для больших количеств: Собрать механическим способом.
Утилизовать адсорбированный материал согласно действующим предписаниям. Избегать образования пыли.

6.4. Ссылка на другие разделы

Данные по ограничению и контролю экспозиции/средствам индивидуальной защиты и утилизации находятся в разделах 8 и 13.

Раздел 7: Обращение и хранение

7.1. Меры предосторожности для безопасного обращения

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

Обеспечение пожаро- и взрывобезопасности:
Избегать образования пыли. Ввиду опасности взрыва пыли избегать образования порошкообразного кипящего слоя. Принять меры против статической электризации. Избегать всех источников воспламенения: жара, искр, открытого пламени.

7.2. Условия для безопасного хранения, учитывая несовместимость продуктов

Подходящие материалы для тары: полиэтилен высокой плотности, полиэтилен низкой плотности, полипропилен
Другие указания по условиям хранения: Емкость хранить герметично закрытой в сухом прохладном месте.

7.3. Специфическое конечное использование

Для релевантных идентифицированных применений, перечисленных в разделе 1, названные в разделе 7 указания должны учитываться.

Раздел 8: Контроль экспозиции и индивидуальные средства противохимической защиты

8.1. Контрольные параметры

Компоненты с профессиональными пределами воздействия.

7631-86-9: Диоксид кремния
ПДК с.с. 1 мг/м3, Аэрозоль
ПДК м.р. 3 мг/м3, Аэрозоль

8.2. Контроль высвобождения

Индивидуальные средства противохимической защиты

Защита дыхательных путей:
Защита дыхания при пылеобразовании. (Пылевой) фильтр EN 143 тип P1(малой эффективности (твёрдые частицы инертных веществ)).

Защита рук:
Защитные перчатки, устойчивые к воздействию химикатов (EN ISO 374-1).

Защита глаз:
Очки с боковой защитой (в оправе)(EN 166)

Спецодежда:
Защитную форму одежды выбирать исходя из вида деятельности и оказываемого воздействия.

Общие профилактические и гигиенические меры

Следует соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с химическими веществами. Рекомендуется закрытая рабочая одежда. Не принимать пищу, не пить, не курить во время работы. Перед перерывами и в конце рабочей смены вымыть руки и/или лицо. Рабочую одежду хранить отдельно.

Раздел 9: Химические и физические свойства

9.1. Данные по основным физическим и химическим свойствам

Состояние материи:	твёрдый
форма:	порошок
Цвет:	белый до кремового
Запах:	почти без запаха
Порог восприятия запаха:	не определены
Точка плавления:	не релевантно

Точка кипения:
не применимо к данному случаю
Воспламеняемость: трудновоспламеняемый (Директива 92-69/ЕЭС)
Нижний предел взрывоопасной концентрации:
Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны.
Верхний предел взрывоопасной концентрации:
Для твердых веществ классификация и маркировка не релевантны.
Температура вспышки:
не применимо, продукт представляет собой твердое вещество
Термический распад: >= 175 °C (DSC (DIN 51007))
SADT: > 75 °C
Аккумулирование тепла/сосуд Дьюара 500 мл (SADT, UN-Test H.4, 28.4.4)
Показатель pH:
нерастворимый
Вязкость, кинематическая:
не применимо, продукт представляет собой твердое вещество
Вязкость, динамическая:
не применимо, продукт представляет собой твердое вещество
Растворимость в воде: нерастворимый
Коэффициент распределения n-октанол/вода (log Kow):
не применимый для смесей
Давление пара:
не применимо к данному случаю
Плотность:
Данные об абсолютной плотности отсутствуют. Вместо этого, насыпная плотность была определена как более значимая величина.
Относительная плотность паров (воздух):
Продукт является нелетучим твердым веществом.

9.2. Другая информация

Информация о классах физической опасности

Взрывчатое вещество

Опасность взрыва:	Продукт не является взрывоопасным, однако взрыв может стать результатом смешивания воздуха и пыли.	

Окислительные свойства

Воспламеняющие свойства:	На основании структуры продукт классифицируется как огнестойкий/ не способствует распространению пожара.	

Легковоспламеняющиеся твердые вещества

Скорость выгорания:	Материал не соответствует критериям, указанным в пункте 33.2.4.4 из Руководства ООН по испытаниям и критериям.	(Директива 92-69/ЕЭС)

Самонагревающиеся вещества и смеси

Способность к самонагреванию:	Вещество не является способным к самонагреванию согласно UN транспортной классификации, класс 4.2	(UN Test N.4 (self heating substances))

Коррозия металлов

Не вызывает коррозию металлов.

Другие характеристики безопасности

Минимальная энергия зажигания:	1 - 3 mJ (20 °C) Индуктивность: 1 mH гранулометрический состав: < 63 µm Продукт пылевзрывоопасный.	(VDI 2263, лист 1, 2.5)
Насыпная плотность:	ок. 450 - 600 кг/м3	
SAPT-Температура:	Изучение научно не оправдано.	
Скорость испарения:	незначительно	

Раздел 10: Стабильность и реактивность

10.1. Реактивность

При соблюдении предписаний/указаний по хранению и применению не происходит опасных реакций.

Коррозия металлов: Не вызывает коррозию металлов.

10.2. Химическая стабильность

Продукт стабилен при соблюдении предписаний/указаний по хранению и обращению.

10.3. Возможность опасных реакций

Пыль с воздухом может образовывать взрывоопасную смесь.

10.4. Условия, которых следует избегать

Избегать образования пыли. Избегать статической электризации. См. главу 7 - Обращение и хранение.

10.5. Несовместимые материалы

Вещества, которых необходимо избегать:
щелочи, влажность воздуха

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты разложения:
В случае соблюдения предписаний/указаний по хранению и использованию материала опасные продукты распада не выделяются.

Раздел 11: Данные по токсикологии

11.1. Информация о классах опасности, определенных в Регламенте (ЕС) No 1272/2008

Токсичность.

Оценка острой токсичности:
Практически не токсичен при однократном оральном приеме. Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): > 10.000 мг/кг (Test-BASF)

Данные по: Silica

Экспериментальные/вычисленные данные:
LD50 крыса (орально): > 5.000 мг/кг (OCDE, Директива 401)

Раздражающее действие

Оценка раздражающего действия:
Не раздражает глаза. Не раздражает кожу. Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Экспериментальные/вычисленные данные:
Ожог/раздражение кожи
кролик: не раздражает (OCDE, Директива 404)

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Экспериментальные/вычисленные данные:
Серьезное повреждение/раздражение глаз
кролик: не раздражает (OCDE, Директива 405)

Повышение чувствительности дыхательных путей/кожи

Оценка сенсибилизации:
В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации).

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Оценка сенсибилизации:
В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации).

Данные по: Silica
Оценка сенсибилизации:
В ходе тестов над животными не было отмечено повышение у них чувствительности кожи (сенсибилизации).

Мутагенность на зародышевые клетки

Определение мутагенности:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат

Определение мутагенности:
В результате различных опытов на бактериях и в опыте на млекопитающих мутагенное воздействие не обнаружено.

Данные по: Silica
Определение мутагенности:
Вещество не оказало мутагенного воздействия на бактерии. Вещество не оказало мутагенного воздействия в опыте на млекопитающих.

Способность вызывать заболевание раком (канцерогенность)

Определение канцерогенности:
При долговременном поступлении высоких концентраций вещества с пищей в организм подопытных животных канцерогенного воздействия не обнаружено. Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Определение канцерогенности:
При долговременном поступлении высоких концентраций вещества с пищей в организм подопытных животных канцерогенного воздействия не обнаружено.

Данные по: Silica
Определение канцерогенности:
Не классифицирован ввиду недостающих данных.

Репродуктивная токсичность

Оценка репродуктивной токсичности:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Оценка репродуктивной токсичности:
В ходе опытов над животными не получено доказательств негативного воздействия на способность к размножению.

Данные по: Silica
Оценка репродуктивной токсичности:
Не классифицирован ввиду недостающих данных.

Развивающаяся токсичность.

Оценка тератогенной токсичности:
На основе ингредиентов без подозрения в тератогенном действии.

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Оценка тератогенной токсичности:
В ходе опытов над животными не выявлено негативного влияния на плод.

Данные по: Silica
Оценка тератогенной токсичности:
Не классифицирован ввиду недостающих данных.

Специфическое токсическое воздействие на орган (однократное воздействие)

Примечания: На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены. Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Токсичность при повторяющемся приеме и специфическое токсическое воздействие на орган (повторяющееся воздействие)

Оценка токсичности после повторной выдачи:
На основании имеющихся в наличии данных критерии классификации не выполнены.

Данные по: 3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Оценка токсичности после повторной выдачи:
Повторный оральный прием препарата не вызвал специфических эффектов.

Данные по: Silica
Оценка токсичности после повторной выдачи:
Не классифицирован ввиду недостающих данных.

Опасность попадания инородного тела при вдыхании.

Не существует опасности аспирации.

Взаимодействия

Нет данных.

11.2. Информация о других опасностях

Другая информация

Другие указания, касающиеся токсичности

Продукт не был испытан. Данные по токсичности были выведены на основании свойств отдельных компонентов.

Раздел 12: Информация по экологии

12.1. Токсичность

Оценка водной токсичности:
С большой степенью вероятности продукт не является высокоопасным для водных организмов. Продукт не был протестирован. Утверждение основано на свойствах отдельных компонентов.

Данные по:3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) > 11 мг/л, Радужная форель/Oncorhynchus mykiss (OCDE, Директива 203, статичный)
Данные по токсическому действию относятся к аналитически установленной концентрации. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости.

Данные по:Silica
Токсичность для рыб:
LC50 (96 ч) > 10.000 мг/л, рыба-зебра(Brachydanio rerio) (OECD 203; ISO 7346; 84/449/E)

Данные по:3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Водные беспозвоночные:
EC50 (48 ч) > 20,6 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202, статичный)
Данные по токсическому действию относятся к аналитически установленной концентрации. Не имеет токсического действия в зоне водорастворимости.

Данные по:Silica
Водные беспозвоночные:
EC50 (24 ч) > 1.000 мг/л, дафния/Daphnia magna (OECD Директива 202)

Данные по:3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
EC20 (30 min) > 927 мг/л, активный ил, коммунальный (DIN EN ISO 8192, водный)
Данные по токсическому воздействию относятся к номинальной концентрации.

Данные по:Silica
Микроорганизмы/ воздействие на активный ил:
EC50 (3 ч) > 2.500 мг/л (OECD-Директива 209)

12.2. Устойчивость и распад

Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Из-за своей низкой растворимости в воде продукт удаляется из установок по биологической очистке сточных вод преимущественно механическим способом.

Данные по:3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Умеренно/частично способный к биологическому расщеплению. Нелегко поддается биологическому распаду (по критериям OECD) Продукт плохо растворяется в воде и поэтому может элиминироваться из воды в приспособленных очистных сооружениях путем механического отделения.

Данные по:Silica
Оценка биораспада и элиминации (H2O).:
Неорганическое вещество, не элиминируется из воды биологическими методами очистки.

12.3. Потенциал биоаккумулирования

Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Накопление в организмах в значительных количествах маловероятно.

Данные по:3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Накопление в организме маловероятно.

Данные по:Silica
Оценка биоаккумуляционного потенциала:
Ввиду консистенции и нерастворимости в воде биологическая доступность продукта маловероятна.

12.4. Изменчивость в почве

Оценка переноса между экологическими компартментами:
Адсорбция в почве: Следует ожидать адсорбции в твердую фазу почвы.

Данные по:3,4-Дигидро-2,5,7,8-тетраметил-2-(4,8,12-триметилтридецил)-2H-1-бензофуран-6-илацетат
Оценка переноса между экологическими компартментами:
Летучесть: Происходит постепенное испарение вещества с поверхности воды в атмосферу.
Адсорбция в почве: Следует ожидать адсорбции в твердую фазу почвы.

Данные по:Silica
Оценка переноса между экологическими компартментами:
Адсорбция в почве: Исследование не оправдано ввиду экономических оснований.

12.5. Результаты PBT и vPvB-оценки

12.6. Свойства, нарушающие функции эндокринной системы

12.7. Другие вредные воздействия

Продукт не содержит веществ, перечисленных в регламенте (ЕС) 1005/2009 по веществам, разрушающим озоновый слой.

12.8. Дополнительные указания

Прочие указания: распределение и остатки:
Продукт не был протестирован. Заключения основываются на имеющихся данных о свойствах отдельных компонентов.

Раздел 13: Указания по утилизации

13.1. Способы переработки отходов

Необходимо соблюдать национальные и местные предписания.

Загрязненная упаковка:
Незагрязненная упаковка может быть использована повторно.
Упаковку, не подлежащую очистке, необходимо утилизовать так же, как и содержимое.

Раздел 14: Данные по транспортировке

Наземный транспорт

ADR

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

RID

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Речной транспорт
ADN

	В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом
UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры	неизвестны

предосторожности для пользователей:

Перевозка суднами внутреннего плавания
Не оценено.

Морской транспорт

IMDG

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры предосторожности для пользователей	неизвестны

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Воздушный транспорт

IATA/ICAO

В соответствии с предписаниями по транспортировке продукт не является опасным грузом

UN номер или ID номер:	Неприменимо
UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name):	Неприменимо
Класс опасности при транспортировке:	Неприменимо
Группа упаковки:	Неприменимо
Опасность для окуржающей среды:	Неприменимо
Особые меры	неизвестны

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions	None known

предосторожности для пользователей	for user

14.1. UN номер или ID номер
См. Соответствующие записи для «номера ООН или идентификационного номера» для соответствующих правил в таблицах выше.

14.2. UN подходящее отгрузочное наименование(UN proper shipping name)
См. соответствующие записи для "Надлежащее отгрузочное наименование UN " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.3. Класс опасности при транспортировке
См. соответствующие записи для "класс опасности для транспорта " в соответствующих правилах в таблице выше.

14.4. Группа упаковки
См. соответствующие записи для "Упаковочная группа" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.5. Опасность для окуржающей среды
См. соответствующие записи для "Опасность для окружающей среды" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.6. Особые меры предосторожности для пользователей
См. соответствующие записи для "Особые меры предосторожности для пользователей" в соответствующих правилах в таблице выше.

14.7. Морские перевозки наливом согласно документам IMO	Maritime transport in bulk according to IMO instruments
Морской транспорт оптом не предназначен.	Maritime transport in bulk is not intended.

Раздел 15: Предписания

15.1. Предписания по безопасности, здоровью и окружающей среде/особенные правовые предписания для вещества или смеси

Если в паспорте безопасности отсутствуют необходимые данные, они внесены в приложения.

Раздел 16: Прочие сведения

Прочие возможности по использованию следует согласовать с производителем. Необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности и защиты.

Сокращения
ADR = Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ADN = Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. ATE = оценки острой токсичности. CAO = только грузовые самолеты. CAS = Химическая реферативная служба. CLP = классификация, маркировка и упаковка веществ и смесей. DIN = Немецкая национальная организация по стандартизации. DNEL = полученный уровень без эффекта. EC50 = Эффективная средняя концентрация для 50% населения. EC = Европейское Сообщество. EN = Европейские стандарты. IARC = Международное агентство по исследованию рака. IATA = Международная ассоциация воздушного транспорта. IBC-код = Код промежуточного контейнера для массовых грузов. IMDG = Международный морской кодекс по опасным грузам. ISO = Международная организация по стандартизации. STEL = предел краткосрочного воздействия. LC50 = смертельная медиана концентрации для 50% населения. LD50 = средняя смертельная доза для 50% населения. TLV = пороговое значение. MARPOL = Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов. NEN = голландская норма NOEC = Нет наблюдаемой концентрации эффекта. OEL = Предел воздействия на рабочем месте. OECD = Организация экономического сотрудничества и развития. PBT = стойкий, биоаккумуляционный и токсичный. PNEC = Прогнозируемый уровень без эффекта. PPM = частей на миллион. RID = Европейское соглашение о международной железнодорожной перевозке опасных грузов. TWA = средневзвешенный вес. Номер UN = номер ООН на транспорте. vPvB = очень стойкий и очень биоаккумуляционный.

Представленные в паспорте безопасности данные основаны на знаниях и опыте, полученных в настоящее время, и описывают продукт с точки зрения требований безопасности. Эти данные не следует рассматривать как описание свойств товара (спецификацию продукта). Не следует делать заключений о качестве или пригодности продукта для конкретного применения исходя из данных листа безопасности. Конечный потребитель продукта должен соблюдать существующие законы и предписания, а также правовые нормы.

Вертикальными линиями с левой стороны обозначены изменения по отношению к предыдущей версии.